

 Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL	 acciona EUROHINCA
	Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

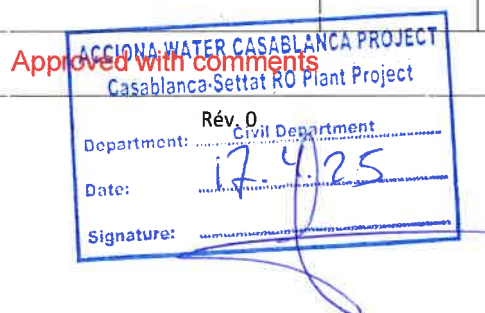
ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE:	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT ACCIONA AGUA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE – MICROTUNNEL D'ALIGNEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Date:10/04/2025

Page0de50



 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

INDICE

1	OBJET	3
2	CHAMP D'APPLICATION.....	3
3	DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	3
4	RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET	3
5	DONNÉES TECHNIQUES	4
6	PARTICULARITÉS DU TRAVAIL.....	5
7	ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS	6
8	DÉFINITIONS	11
9	DÉVELOPPEMENT	12
9.1	Système de guidage automatique	12
9.1.1	SYSTÈME UNS (Système de navigation universel)	13
9.1.2	Logiciel système U.N.S.....	18
9.1.3	Protocole DTA.....	20
9.2	Réseau topographique de référence.....	21
9.2.1	Projet de réseau topographique.	21
9.2.2	Sommets topographiques du puit.....	22
9.3	Méthode d'exécution.	24
9.3.1	Phase de pré-perçage.....	24
9.3.2	Phase de forage.....	27
9.3.3	Phase post-forage.....	31
9.4	Incertitudes.....	31
9.4.1	Erreurs angulaires.....	31
9.4.2	Erreurs a priori dans la méthode de polygonation.....	32
9.5	Calcul et compensation d'un polygone.	35
9.5.1	Erreur de fermeture angulaire.	35
9.5.2	Tolérance de fermeture.....	36
9.5.3	Compensation d'erreur de fermeture angulaire.	36

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.5.4	Calcul de la longueur des axes polygonaux.	36
9.5.5	Calcul des coordonnées et des erreurs de fermeture.	36
9.5.6	Tolérance dans les erreurs de fermeture dans les coordonnées.	37
9.5.7	Précision de traversée.	37
9.5.8	Coordonner la rémunération.	38
9.6	Position du tunnel	38
9.6.1	Position du MTBM	39
9.6.2	Contrôles topographiques pendant la conduite.	39
9.6.3	Contrôle topographique en fin de roulage.....	39
9.7	Matériel topographique.	40
10	CONTRÔLE DE QUALITÉ	43
11	CONTRÔLE OPÉRATIONNEL	43

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

1 OBJET

Le but de cette Procédure est de décrire la séquence d'activités pour la bonne exécution des mesures et du suivi de l'alignement horizontal et vertical du microtunnel, qui sont d'une importance vitale pour assurer et contrôler sa bonne exécution.

Le grand nombre d'incertitudes existantes concernant les propriétés et le comportement du terrain à excaver, lors de la conception de ce type d'ouvrages, rend nécessaire d'analyser les informations obtenues pendant la construction elle-même qui permettent de vérifier ou, si nécessaire, d'ajuster ce qui a été recueillies lors des phases précédentes de l'étude.

2 CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure est applicable à toutes les activités liées au guidage et au contrôle de l'alignement topographique pour la construction des microtunnels appartenant à l'Ouvrage : « Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca », pour l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc.

Ce document s'applique spécifiquement aux activités d'exécution et de revue technique de la construction du tunnel et de guidage du tunnelier, en passant par la localisation de la Station Totale et des prismes de référence, la vérification du gyroscope, depuis l'établissement et/ou la reconnaissance du réseau de base de références topographiques pour le contrôle et la révision du système de guidage, aux contrôles de routine pour vérifier que le travail est effectué.

Chaque travailleur et fournisseur d'EUROHINCA et ACCIONA AGUA impliqué dans cette activité doit connaître cette procédure, dans le but d'atténuer les risques d'exécution et de sécurité auxquels ils sont exposés lors de l'exécution des travaux.

3 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

- Système de guidage :
<https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/navigation-and-monitoring/>
- À déterminer

4 RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET

Concernant les systèmes de référence pour la détermination des niveaux et les systèmes de coordonnées topographiques, le Client établit dans le BT Partie 1.1. textuellement en italique et entre guillemets :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

1.1 « Niveaux et système de coordonnées »

Toutes les altitudes, élévations et profondeurs feront référence au niveau de réduction du sondage (NRS) défini pour le secteur.

La définition du niveau de la mer et des vagues est indiquée dans le document « Rapport sur les conditions naturelles ».

▪ Niveau moyen de la mer (NMM) : +0,93 NRS

- Vertex altimétrique CF-1

L'entrepreneur notera que toute élévation de référence sera basée sur le NRS. Si les données verticales du levé de terrain sont en NMM, il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de les transformer en NRS.

Les coordonnées géographiques seront dans le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84) et le système de projection Universal Transverse Mercator (UTM).

L'Entrepreneur doit convenir avec le Propriétaire avant le début des travaux concernant l'utilisation éventuelle d'un point de référence actuellement établi au sol. Pour des raisons pratiques, l'entrepreneur doit envisager d'activer son propre point de référence.

Toute la documentation nécessaire à la présentation aux autorités compétentes doit être conforme aux exigences spécifiques de chaque entité.

Concernant la sécurité du personnel, la réglementation applicable est la suivante :

- À déterminer

En référence au respect des conditions sanitaires et environnementales, les réglementations suivantes s'appliquent : À déterminer

5 DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CARACTÉRISTIQUES DES TUBES		
TUNNEL	Longueur	Longueur (m)	ØExtérieur (mm)	ØIntérieur (mm)
Captación 1 (charge)	1800m	3.0	3200	2600
Captación 2 (charge)	1800m	3.0	3200	2600
Décharge (Rejet)	1500m	3.0	3600	2600

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

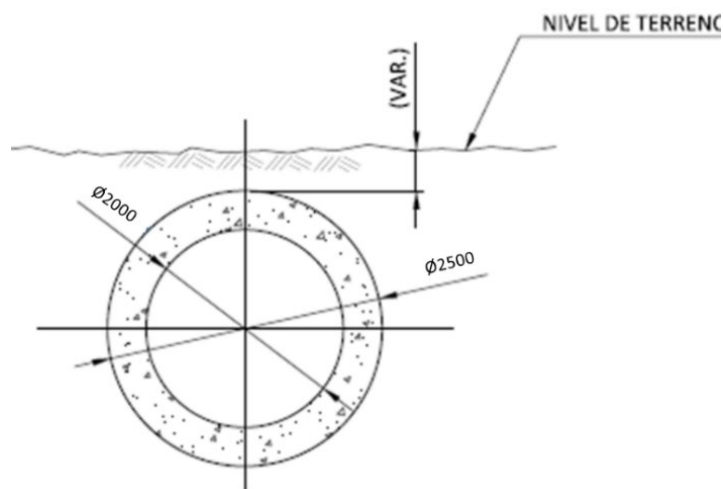


Figure 1. Coupe du tunnel

6 PARTICULARITÉS DU TRAVAIL

Le Maroc fait partie des pays qui souffrent actuellement d'un grand stress hydrique dû aux changements climatiques, au développement industriel et agricole et à une croissance démographique constante. Pour lutter contre cette situation, le Maroc développe de grands projets et infrastructures hydrauliques, parmi lesquels l'**Usine de dessalement de Casablanca**, dans la région SETTAT.

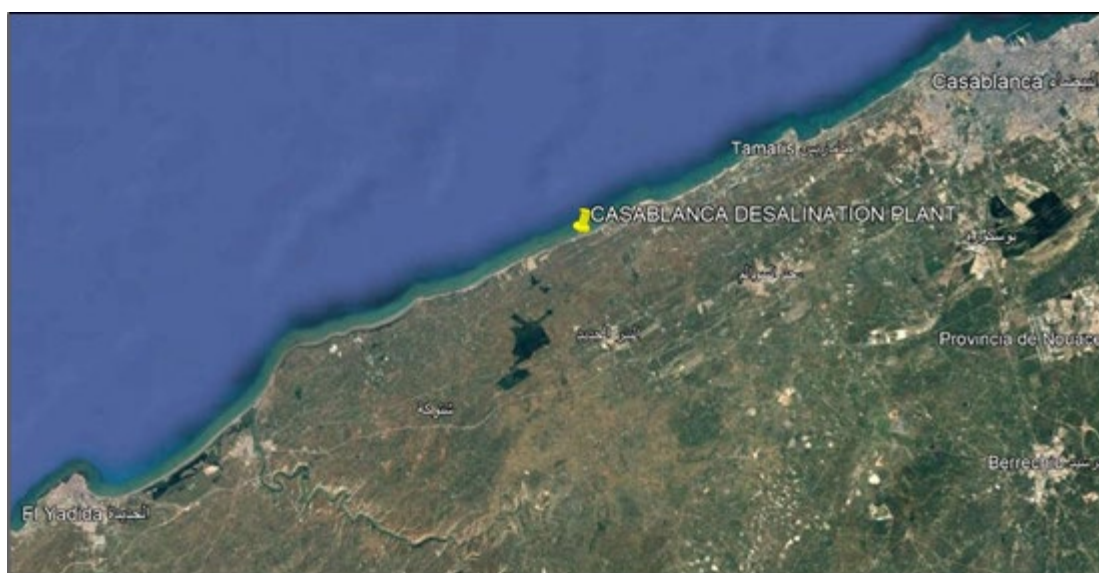


Figure 2. Localisation géographique du projet

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

L'ONEE, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, est l'autorité qui aura la charge du développement, en espérant fournir 548 000 m3 d'eau potable par jour à son réseau, avec la possibilité d'augmenter encore sa production.

Pour cette raison, le projet doit être doté de systèmes fiables de prise d'eau de mer et d'évacuation de saumure, conçus pour être mis en œuvre à l'aide de technologies de microtunnelage, abordant ainsi les principaux pipelines à cet effet.

Les travaux comprennent le creusement des trois microtunnels, l'installation des ouvrages de prise et de rejet.

7 ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

7.1 Responsabilités

Administrateur de contrat

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour faire connaître, mettre en œuvre et garantir le respect de la présente Procédure.
- Identifier les risques que comportent les processus d'approvisionnement, de conception et de construction liés à cette procédure et les atténuer afin de minimiser leur occurrence et leur impact.
- Diriger le respect des normes, des réglementations et des lois concernant les questions de sécurité, techniques et environnementales.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences du client et l'informer de l'évolution des travaux.
- Assurer le respect des paramètres de construction et de qualité, en encourageant la prise d'actions correctives en cas de non-conformités.

Patron des tunnels

- Connaître, contrôler et assurer le respect de cette procédure de travail.
- Assurer la formation en temps opportun du personnel nécessaire à l'application de cette procédure.
- Vous devez respecter et faire respecter les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- Planifier le travail à effectuer, en garantissant la disponibilité en temps opportun des ressources, de l'équipement et du personnel.
- Informer le chef de projet de l'état des coûts, de la planification, des problèmes, des travaux.
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Effectuer immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées par l'expert.
- Contrôler, assurer et exiger l'exercice des fonctions de chef de projet (Construction Manager)

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Approuver les commandes conformément aux limites établies dans chaque cas.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités. Vérifiez son efficacité.
- Clôture des mesures avec le client, y compris les mesures topographiques
- Préparer les supports en temps opportun pour les collectes d'étapes.
- Assurer le respect des règles, règlements et lois en matière de sécurité, de questions techniques et environnementales. Si des écarts sont détectés ou évités, informez immédiatement le SSOMA et les responsables de l'ingénierie, ou le chef de projet si leur soutien est requis pour l'atténuation.
- Revoir la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel travaillant sous votre responsabilité.
- Exigez qu'ils effectuent des entretiens sur la sécurité au début de chaque quart de travail et que l'ART soit complété par leur personnel de terrain. ainsi que que les permis de travail applicables aux travaux à effectuer aient été préalablement complétés.
- Exiger de l'ordre et de la propreté dans la zone de travail.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.
- Exiger que les outils soient maintenus en bon état d'utilisation, que les inspections respectives soient effectuées et qu'ils soient utilisés dans les paramètres de sécurité respectifs établis par le client et le client.
- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Déterminer les besoins en formation du personnel sous votre responsabilité.
- Assurez-vous que les personnes dont vous avez la charge respectent toutes les mesures de sécurité, de santé et d'environnement.
- Ne permettre à personne extérieure à l'activité de circuler dans la zone de travaux ou d'aménagement.
- Veiller à ce que l'activité soit réalisée dans le respect des consignes de santé et de sécurité. Paralyser l'activité si elle pourrait présenter un risque très grave pour les travailleurs.
- Aviser le responsable du client en cas d'arrêt de l'activité ou d'incident ou d'accident.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- Veiller au respect des Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et des normes techniques.

Démarrage et contrôle des travaux réalisés à tout moment afin qu'ils soient optimisés dans tous leurs aspects : délais d'exécution, coûts, qualité, environnement, santé et sécurité, certifications et facturation, fournisseurs et sous-traitants.

Responsable de secteur technique

- S'assurer que les conceptions, définitions, paramètres et définitions techniques requis pour l'application de cette procédure sont en place.
- Veiller à ce que les contrôles techniques présentés dans cette procédure soient effectués dans les délais, être attentif aux résultats et aux actions correctives ou préventives pertinentes à appliquer.
- Soutenir le directeur de construction selon les besoins.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Assurer le dossier technique adéquat des activités de cette procédure, des actions opérationnelles requises et de leur efficacité.
- Définir, demander et faire réaliser les relevés topographiques requis.
- S'assurer que les activités d'arpentage sont réalisées conformément aux exigences techniques de la méthode de construction et conformément aux systèmes d'amarrage établis par le client.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.

Zone topographique

- Planifier les travaux en analysant les risques qu'ils comportent, afin de pouvoir mettre en œuvre, avant leur exécution, les mesures de contrôle pertinentes.
- Participer à la préparation de l'ART pour chaque activité topographique réalisée.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.
- Se conformer à cette procédure et à tous ses documents liés à l'activité à réaliser.
- Utilisez correctement votre équipement de protection individuelle.
- Garantir et vérifier la validité du certificat d'étalonnage des équipements topographiques, établi au PIE. Ils doivent disposer du dossier de support respectif par les entités autorisées devant le client et doivent être mis à la disposition du responsable qualité à des fins pertinentes.
- Effectuer une vérification interne avec une référence et remplir la liste de contrôle avant utilisation en fonction de la fréquence PIE pour les stations totales et les niveaux, en garantissant le fonctionnement de l'équipement. Tenir le dossier respectif.
- Assurer l'utilisation, l'entretien, l'étalonnage et l'état général des équipements et matériels.
- Assurer la bonne installation des supports ainsi que le montage et l'installation des appareils et équipements topographiques nécessaires au développement des activités, en veillant à la parfaite utilisation et à l'entretien des appareils topographiques, accessoires et outils.
- Matérialiser les repères topographiques indiqués par le Chef de Topographie. Préparer le rapport correspondant.
- Réaliser conjointement les raccordements topographiques et les références des tunnels avec le client, selon la coordination du Responsable Ingénierie. Assurer les enregistrements signés respectifs.
- Vérifier en cour, selon la périodicité établie par le Chef de Topographie, l'emplacement des points de repère matérialisés. Inscrivez-vous correctement.
- Réaliser les travaux topographiques conformément à la réglementation technique correspondante et en respectant dans tous les cas les réglementations de qualité, d'environnement et de prévention des risques en vigueur.
- Informez vos supérieurs de toute anomalie survenue lors de l'élaboration des travaux, ainsi que du résultat de l'exécution. Proposer des conclusions partielles ou provisoires sur les travaux réalisés et les besoins du territoire.
- Retour au Pilote et au Pilot Manager avec les valeurs qui doivent être corrigées pour assurer un bon alignement (axe théorique).
- Suivre les actions correctives en cas d'écarts détectés, ou préventifs.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Préparation de rapports et interprétation des données topographiques.
- Mettre à jour, lorsque nécessaire, cette Procédure ; confirmer la bonne mise en œuvre des normes de topographie et de sécurité.

Chef des Pilotes (En charge des pilotes)

- S'assure que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun selon l'organigramme du projet.
- Coordonne la planification des travaux à réaliser avec la fréquence requise par le chargé de projet.
- Responsabilité de la bonne exécution des travaux de construction du tunnel, notamment de l'exploitation du tunnelier conformément au système de guidage automatique.
- Préparation des rapports de travail et de tous ceux qui touchent aux questions de personnel et de travail.
- Demander du matériel et communiquer les pannes au chargé de projet pour coordonner leur réparation.
- Responsable d'assurer un entretien correct de l'équipement, comme indiqué par le responsable des machines.
- Cela nécessite l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour atteindre les niveaux de qualité requis par le projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondant à la qualité, à la santé, à la sécurité du travail et à l'environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Responsable du respect et de l'application des procédures dans tous les travaux de construction de tunnels.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Avoir des informations écrites sur le plan d'urgence (numéros de téléphone et adresses d'urgence)
- Gérer le permis de travail, responsable du maintien des permis dans la zone de travail et faire signer le chef du tunnel et le conseiller SSO.
- Inspecter en permanence et régulièrement les travaux de construction du tunnel, ainsi que tous ses éléments auxiliaires (signalisation, escaliers, etc.).
- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état. Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Opérateur de tunnelier (Pilote)

- Connaître et veiller au respect de cette procédure de travail, à l'intérieur du puits et du tunnel.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans cette Procédure.
- Collaborer à l'amélioration continue de cette procédure de travail, ainsi qu'aux mesures de sécurité des travaux.
- Opérer le tunnelier selon les instructions du fabricant, en réponse aux conditions géologiques et selon l'axe théorique du tunnel.
- Responsable de s'assurer que le tunnelier et le tunnel suivent le tracé et l'alignement de conception.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Responsable de la fourniture des fournitures, tubes, tuyaux et autres éléments nécessaires à la construction.
- Responsable d'effectuer les injections de lubrification et de soutenir le front de taille.
- Responsable de permettre à toute personne d'accéder à la zone de travail dans le puits et le tunnel.
- Signaler tout incident ou accident au Pilot Manager.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les quarts de travail.
- Examinez l'équipement et complétez la liste de contrôle avant de commencer le travail posté.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Ne pas réaliser de travaux sans avoir l'ART dûment complété.

Chef de puit

- Connaître et assurer le respect de la procédure de travail en fosse.
- Offrir les facilités demandées par le personnel de Topographie pour accéder au tunnel ou pour les revues topographiques requises.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans la Procédure.
- Planifier et superviser les travaux de surface.
- Assurer la sécurité des activités réalisées dans la zone sous votre responsabilité.
- Ne pas réaliser de travaux sans avoir l'ART dûment complété.
- Signaler tout incident ou accident au Pilote et au Pilot Manager.

Superviseur Qualité (AQ/CQ)

- Examine et met en œuvre le plan d'assurance qualité sur place.
- Proposer les mesures nécessaires pour corriger les écarts par rapport aux objectifs Qualité.
- Informer et conseiller les gestionnaires et les travailleurs sur le respect des objectifs et des procédures qualité.
- Contrôler le degré de mise en œuvre des actions correctives dérivées des procédures du système qualité.
- Préparation des dossiers de qualité nécessaires associés à l'exécution des travaux.
- Préparation des documents Dossiers de qualité dans le processus de construction.
- Gestion documentaire des travaux assurant la traçabilité des tubes fabriqués et ceux conduits sur site.
- Effectuer des visites techniques en auditant en interne d'autres activités différentes de celles de leur responsabilité.
- Assister aux réunions sur place où ils demandent la présence du responsable qualité sur place.
- Assurer la diffusion, la mise en œuvre et le suivi du Plan d'Inspection et d'Essai (PIE).
- Collaboration à l'élaboration de procédures pour tous les processus.
- Assister aux réunions sur site où ils demandent la présence du responsable qualité sur place sur les problématiques SSOMA.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Conseiller en Prévention des Risques

- Il est légalement responsable de conseiller et de soutenir techniquement l'Administrateur du Contrat dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail des travaux.
- Veiller au respect des aspects juridiques établis dans le Code du travail.
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.

8 DÉFINITIONS

- **TECHNOLOGIE DE TUNNELAGE PAR CONDUITE DE TUYAUX :** Ce terme décrit à la fois une méthode d'installation de canalisations et un concept fondamental pour le développement de diverses techniques d'excavation sans tranchée, qui peuvent être décrites comme des technologies permettant de construire des tunnels et des microtunnels en poussant ou en enfonçant des canalisations dans le sol, pour lesquelles des vérins hydrauliques sont utilisés fréquemment.
- **TUNNELAGE :** Processus basé sur l'utilisation de deux points, un où le tunnelier entre dans le sol et où est placé le système de poussée, et un autre où sort le tunnelier. Lorsque le tunnelier est introduit dans le puits d'entrée, il est soulevé avec un système de vérin hydraulique jusqu'à ce que la machine puisse effectuer une excavation mécanisée. Au fur et à mesure que la machine avance dans l'excavation qui lui est adjacente, on entraîne la ligne de tubes (avec les mêmes vérins initiaux) avec lesquels le tunnel sera garni. Cette poussée ou fonçage de la canalisation s'effectue jusqu'à ce que le tunnelier atteigne la sortie, terminant ainsi le conduit.
- **CLOCHEUSE DE TUNNEL :** C'est la machine utilisée pour creuser les en même temps, il permet de placer la doublure sur le dos pour soutenir le tunnel. Dans ce cas, il sera recouvert de tubes en béton armé.
- **ALIGNEMENT :** Désigne l'écart tolérable par rapport à l'axe théorique du tunnel, que ce soit dans l'axe horizontal ou vertical.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- **GYROSCOPE:** Instrument topographique utilisé dans le système de guidage du tunnelier, qui permet d'enregistrer la déviation horizontale et verticale, ainsi que les tendances du tunnelier. Il permet également de connaître le roulis ou la rotation du tunnelier.

9 DÉVELOPPEMENT

La plus grande précision est requise pour réaliser les tunnels d'admission et de déchargement du projet et guider un MTBM le long du tracé de l'axe, depuis la fosse de lancement jusqu'au point final de sauvetage en mer. Pour y parvenir, des systèmes de navigation fiables doivent être utilisés.

9.1 Système de guidage automatique

Lors de la construction d'un tunnel, la détermination de la position du tunnelier, ci-après (MTBM), est l'une des tâches les plus pertinentes. Pour obtenir une conduite qui respecte le plus possible l'itinéraire tracé, un contrôle permanent de la position du MTBM par rapport audit itinéraire est nécessaire.

Les techniques de géodésie et de topographie classique permettent de déterminer la position du MTBM et sont sans aucun doute les sciences de référence pour la détermination de tout point ou élément dans l'espace. Bien que ces méthodes soient assez fastidieuses en termes de collecte de données, de calcul et de stochastique, le mouvement ou l'avancement continu des tunnels entraîne une réduction des cadences de production en raison du temps nécessaire aux mesures de contrôle.

Pour les raisons décrites ci-dessus et celles qui suivent, il est recommandé d'utiliser des systèmes de navigation qui guident l'opérateur du MTBM afin qu'il tende à suivre le plus fidèlement possible l'itinéraire d'origine. Il s'agit, entre autres :

- Ils permettent de réaliser des aménagements complexes.
- Il permet de réaliser des tunnels sur de longues distances.
- Il permet d'avoir des références approximatives pour la navigation du MTBM en mode pipe jacking.
- Il montre les déviations du tunnelier en temps quasi réel, de sorte que des corrections peuvent être apportées instantanément à la trajectoire de la machinerie, minimisant ainsi la probabilité de déviations.
- Dans la plupart des cas, on obtient un tunnel uniforme proche de celui projeté.
- Il permet d'améliorer les ratios de forage, puisqu'il permet d'obtenir la position du tunnelier pendant le forage.
- Réduit le travail de contrôle topographique et d'étalonnage du système de navigation.
- Les bases exposées constituent la principale justification de l'utilisation de systèmes de navigation ou de guidage dans la réalisation de tunnels utilisant le MTBM ou l'exploitation minière.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.1.1 SYSTÈME UNS (Système de navigation universel)

Le système utilisé pour le guidage est appelé Universal Navigation System (UNS) de Herrenknecht associé au VMT. Il s'agit d'une solution complète pour la navigation et le contrôle du MTBM en fonction des besoins de chaque projet. Ce système est composé de 3 modes de navigation :

- Système laser électronique (ELS).
- Système laser électronique - Nivellement hydrostatique de l'eau (ELS-HWL).
- Système de navigation gyroscopique (GNS).

9.1.1.1 *Système laser électronique (ELS)*

Ce mode consiste en un guide laser d'avancement, installé dans le puits d'attaque et dirigé vers la carte ELS du tunnelier. Les valeurs de mesure sont transmises et affichées dans le logiciel intégré à la cabine de contrôle MTBM.

Ce système est utilisé pour des alignements droits d'une distance maximale de 250 m. Dans notre projet, il sera utilisé dans les premiers mètres jusqu'au début de l'accord vertical où il passera en mode GNS-HWL.

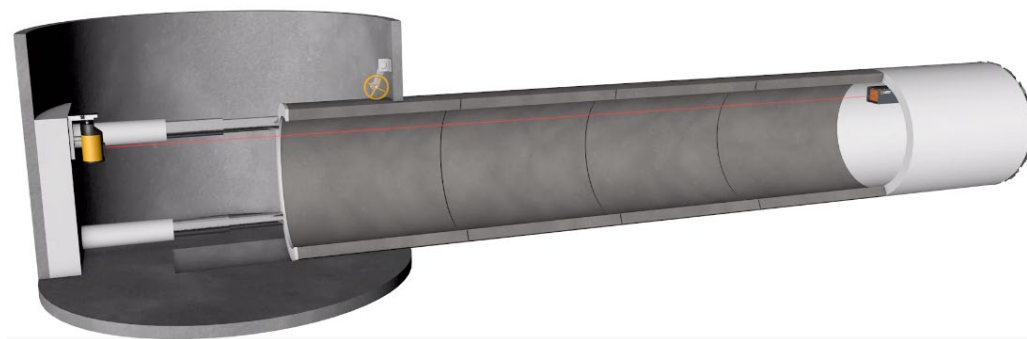


Figure 6. Image illustrative du fonctionnement du système ELS.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Les principaux composants qui composent ce mode du système de guidage sont :

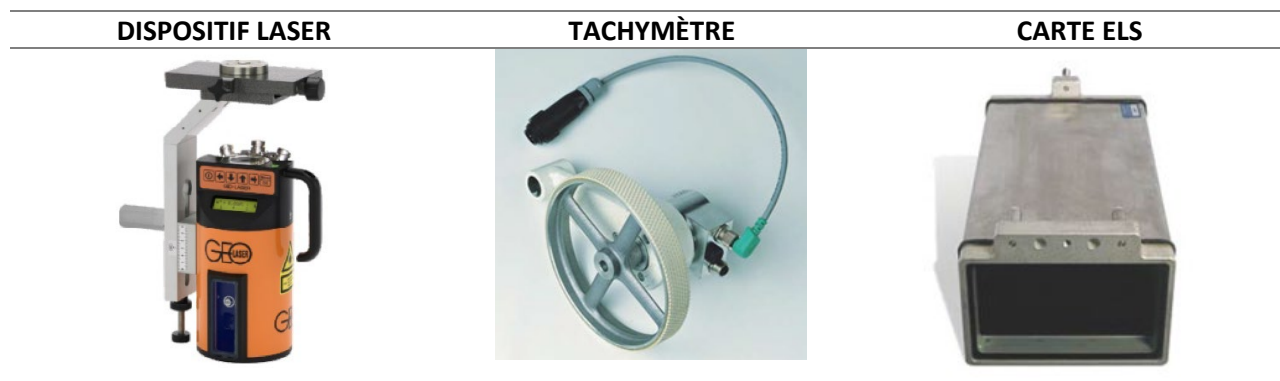


Figure 7. Composants du système ELS.

En étant:

- Appareil laser : Équipement qui reproduit un faisceau laser utilisé comme guide pour le MTBM.
- Tachymètre : Il s'agit d'un capteur de déplacement qui est installé au-dessus du tuyau à l'intérieur du puits d'attaque pour mesurer la longueur d'avancée du tunnel.
- Carte ELS : Il s'agit d'un récepteur qui enregistre la position du faisceau laser sur la surface du capteur, qui, par rapport au point central, peut détecter toute déviation du MTBM.

9.1.1.2 *Système laser électronique – Niveau d'eau hydrostatique (ELS-HWL)*

Ce mode de guidage laser vers l'avant utilise le niveau hydrostatique-électronique intégré qui fournit des valeurs de hauteur mesurées par un capteur de référence dans le puits d'attaque et le capteur de hauteur dans le MTBM. De cette manière, les valeurs de hauteur sont indépendantes de la température et des réfractions laser affectées le long du tunnel.

Les données reçues par la carte ELS et les capteurs de référence sont envoyés par le circuit d'information MTBM et enregistrées dans l'automate de la cabine de commande pour affichage dans le logiciel système. Ce système intégré est utilisé pour des sections droites jusqu'à 400 m.

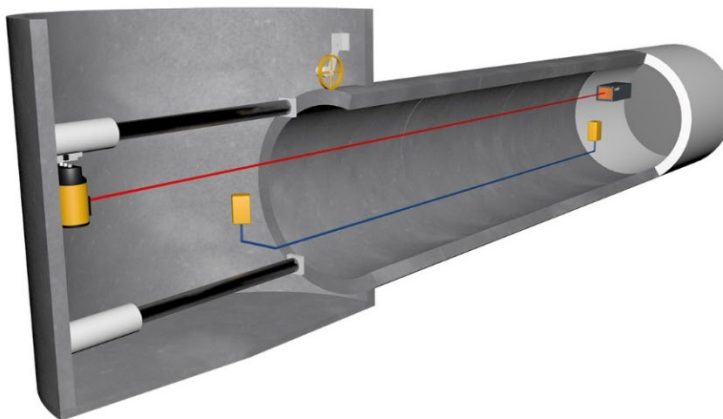


Figure 8. Image illustrative du fonctionnement du système ELS-HWL.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Les principaux composants qui composent ce mode du système de guidage sont :

▪ **SYSTÈME ELS:**

DISPOSITIF LASER	TACHYMÈTRE	CARTE ELS
		

Figure 9. Principaux composants du système ELS.

En étant:

- Appareil laser : Équipement qui reproduit un faisceau laser utilisé comme guide pour le MTBM.
- Tachymètre : Il s'agit d'un capteur de déplacement qui est installé au-dessus du tuyau à l'intérieur du puits d'attaque pour mesurer la longueur d'avancée du tunnel.
- Carte ELS : Il s'agit d'un récepteur qui enregistre la position du faisceau laser sur la surface du capteur, qui, par rapport au point central, permet de détecter toute déviation du MTBM.

▪ **SYSTÈME HWL:**

CAPTEUR HWL	CONTENEUR DE COMPENSATION	TUYAU HWL
		

Figure 9. Principaux composants du système HWL.

En étant:

- Capteur HWL : Les capteurs HWL se composent d'un capteur de pression avec l'électronique de mesure correspondante. Le capteur de référence est monté dans le puits d'attaque et le capteur de hauteur est installé dans le MTBM. La position verticale du MTBM est calculée à partir des variations de pression.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Navire de compensation HWL : Le récipient compensateur est fixé dans le puits d'attaque. Dans ledit conteneur, le tuyau de raccordement sort pour se connecter au capteur de hauteur et au capteur de référence. Le réservoir de liquide doit garantir à tout moment un niveau de remplissage suffisant et peut être rempli à tout moment.
- Tuyaux syndicaux HWL : Les flexibles de raccordement de niveau hydrostatique sont fournis sur enrouleurs (50 m) et avec les raccords nécessaires. Ces flexibles font office de niveau d'eau qui indique la différence de niveau du tunnelier par rapport au capteur de référence présent dans le puits. Les deux capteurs sont reliés par un conteneur de compensation pour envoyer des informations à la cabine de contrôle sur les différences de pression et de température entre les deux capteurs. À mesure que la longueur du tunnel augmente, des sections de tuyau de 50 m sont fixées, une tâche effectuée par les opérateurs qui les assemblent.

9.1.1.3 *Système de navigation gyroscopique (GNS).*

Le gyrocompas installé dans le tunnelier localise la direction nord à partir de l'axe de la machine. La position effective de la machine est calculée à partir de la procédure d'estime. Le niveau hydrostatique-électronique intégré fournit les valeurs de hauteur qui sont mesurées au moyen d'un capteur de référence dans le puits d'attaque et du capteur de hauteur de la machine. Les données du gyrocompas et des capteurs de référence sont envoyées par le circuit d'information MTBM et enregistrées dans l'automate du cockpit pour affichage dans le logiciel système. Ce système sera utilisé dès le démarrage du premier accord vertical du tracé, jusqu'à la fin des forages.

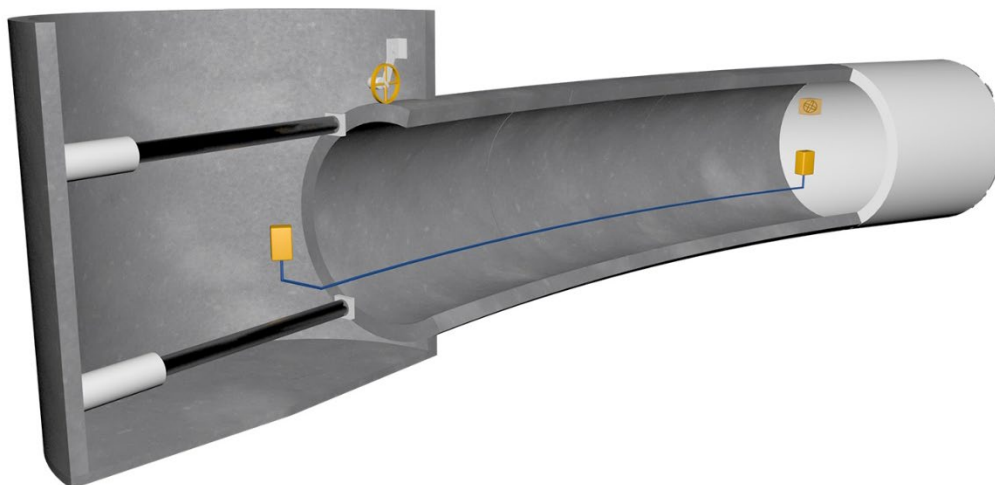


Figure 10. Image illustrative du fonctionnement du système GNS.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Les principaux composants qui composent ce mode du système de guidage sont :

▪ **SYSTÈME GNS:**

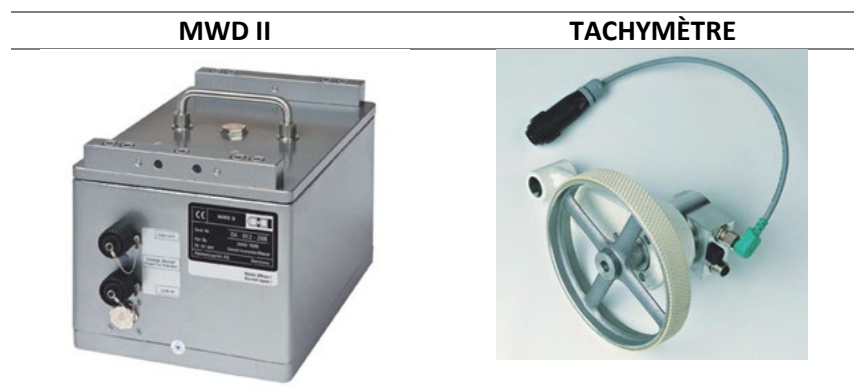


Figure 11. Principaux composants du système GNS.

En étant:

- MWD II : Le gyrocompas de type MWD II détermine en continu le nord, le tangage (Pitch) et le roulis de l'engin.
- Tachymètre : Il s'agit d'un capteur de déplacement qui est installé au-dessus du tuyau à l'intérieur du puits d'attaque pour mesurer la longueur d'avancée du tunnel.

▪ **SYSTÈME HWL:**



Figure 12. Principaux composants du système HWL.

En étant:

- Capteur HWL : Les capteurs HWL se composent d'un capteur de pression avec l'électronique de mesure correspondante. Le capteur de référence est monté dans le puits d'attaque et le capteur de hauteur est installé dans le MTBM. La position verticale du MTBM est calculée à partir des variations de pression.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Navire de compensation HWL : Le récipient compensateur est fixé dans le puits d'attaque. Dans ledit conteneur, le tuyau de raccordement sort pour se connecter au capteur de hauteur et au capteur de référence. Le réservoir de liquide doit garantir à tout moment un niveau de remplissage suffisant et peut être rempli à tout moment.
- Tuyaux syndicaux HWL : Les flexibles de raccordement de niveau hydrostatique sont fournis sur enrouleurs (50 m) et avec les raccords nécessaires. Ces flexibles font office de niveau d'eau qui indique la différence de niveau du tunnelier par rapport au capteur de référence présent dans le puits. Les deux capteurs sont reliés par un conteneur de compensation pour envoyer des informations à la cabine de commande sur les différences de pression et de température entre les deux capteurs. Au fur et à mesure que la longueur du tunnel augmente, des tronçons de tuyaux de 50 m sont fixés, tâche réalisée par les opérateurs qui assemblent les conduites de fonçage.

9.1.2 Logiciel système U.N.S

Le logiciel du système U.N.S est installé sur l'ordinateur situé dans la cabine de commande du MTBM. Ce logiciel contrôle les séquences de mesure et détermine la position de la machine en fonction des valeurs fournies par les capteurs utilisés dans chaque mode de travail (ELS, ELS-HWL ou GNS).

Dans l'image suivante, vous pouvez voir l'affichage du navigateur où les données graphiques et numériques sont fournies :

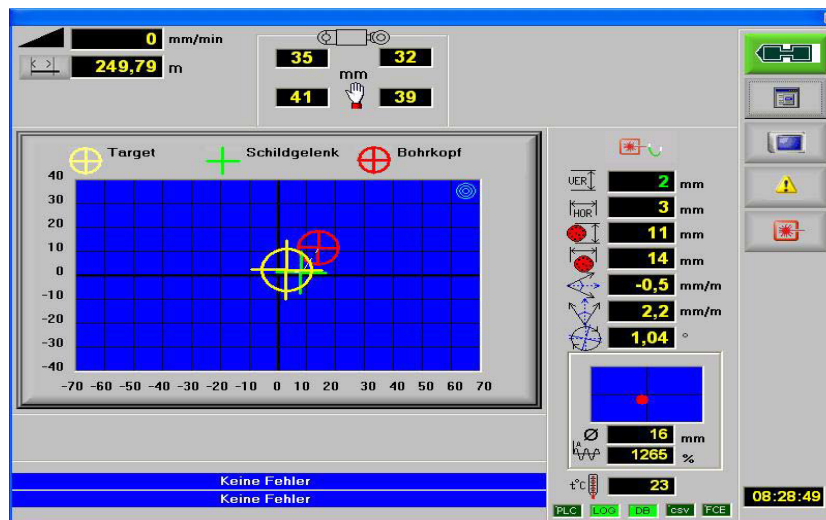


Figure 13. Affichage du navigateur.

Le centre géométrique du tube machine ou le bord avant de la carte ELS constitue le point de référence pour les valeurs de position et de hauteur.

Le logiciel fournira graphiquement et numériquement la position et les paramètres du MTBM :

- Déviations.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Les écarts des points de référence arrière où se trouve la carte ELS, du point d'articulation MTBM et de la tête MTBM (RoC), qui sont donnés par rapport à l'axe de conception. La figure montre les valeurs négatives et positives.

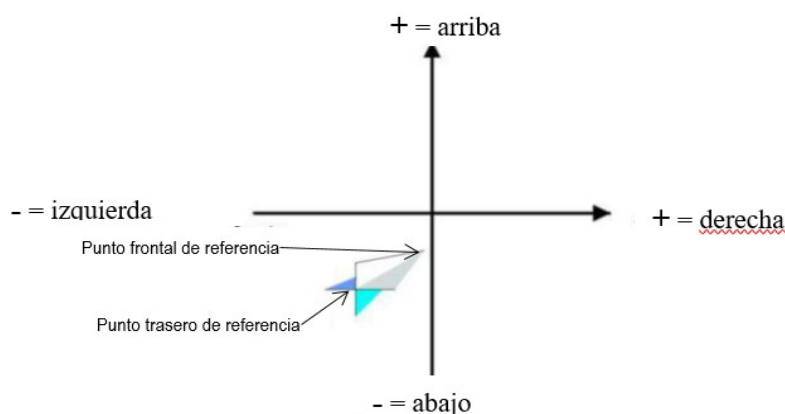


Figure 14. Axe de référence.

- Yaw (Yaw).

C'est la tendance horizontale du MTBM. Une tendance positive signifie que l'avant du MTBM se trouve à droite de l'arrière et par rapport à l'axe de conception. A l'inverse, la tendance sera négative.

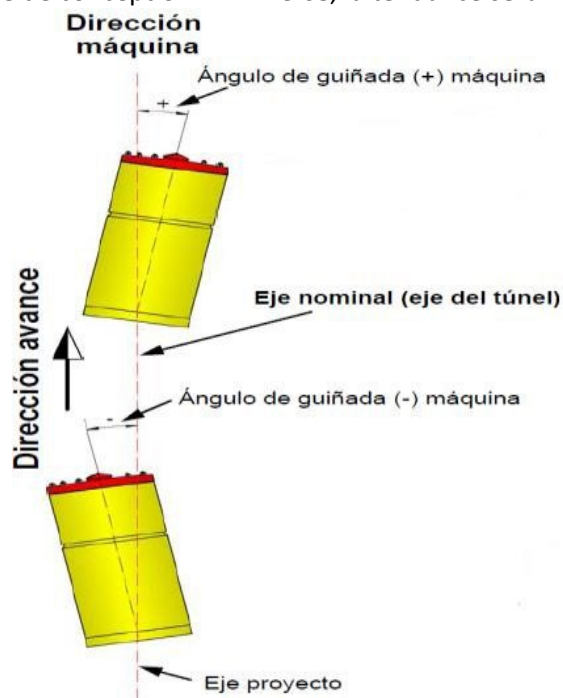


Figure 15. Lacet

- Pas

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

C'est la tendance verticale du MTBM. Une tendance positive signifie que l'avant du MTBM est plus haut par rapport à l'arrière et par rapport à l'axe de conception. A l'inverse, la tendance sera négative.

Inclinación máquina

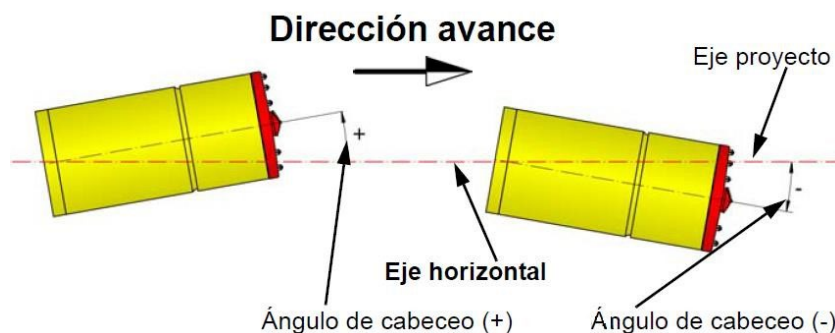


Figure 16. Emplacement

- Révolution (Rouleau).

C'est l'inversion actuelle du MTBM par rapport à son axe. Un virage positif signifie un virage vers la droite le long de l'axe MTBM et un virage négatif vers la gauche.

Revolución máquina

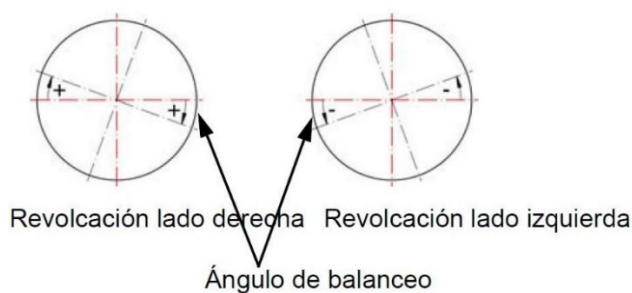


Figure 17. Rouler

9.1.3 Protocole DTA.

La disposition du tunnel est introduite dans le navigateur à travers des segments tridimensionnels, respectant son intégrité. Ce processus est nécessaire pour configurer et démarrer le mode GNS.

Une fois configuré et accepté par le logiciel, le protocole DTA est exporté où les données de mise en page importées sont enregistrées.

Le protocole DTA sera remis au client pour examen et signature du document.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.2 Réseau topographique de référence.

Pour le développement des travaux du projet, la plus haute précision est requise pour garantir un contrôle, un suivi et une surveillance corrects du MTBM.

9.2.1 Projet de réseau topographique.

Le raccordement topographique du projet sera réalisé tel qu'établi par le client dans ses documents :

- À déterminer

Dans les documents vous pouvez extraire les PR de référence planimétrique du projet :

- À déterminer

Les paramètres du réseau topographique de référence sont :

- Données géodésiques : WGS84
- Paramètres de projection : UTM
- Facteur d'échelle moyen : 1.0002925
- Référence verticale : NRS.
- Modèle géoïde : EGM08

L'image suivante montre la situation des PR du réseau d'amarrage du projet.

- À déterminer

La référence altimétrique est extraite du sommet altimétrique CF-1 référencé au Sounding Reduction Level (NRS) avec une élévation de +3 828 m.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

MONOGRAFIA DE COTA FIJA																	
COTA: CF-1	LUGAR: LOS VILOS																
FOTOGRAFIAS GENERALES																	
																	
FOTOGRAFIA PARTICULAR	COORDENADAS																
	<table> <tr><td>NORTE</td><td>6.469.352</td></tr> <tr><td>ESTE</td><td>263.178</td></tr> <tr><td>M° CENTRAL</td><td>69</td></tr> <tr><td>ZONA</td><td>19</td></tr> <tr><td>LATITUD</td><td>31° 53' 13.29"S</td></tr> <tr><td>LONGITUD</td><td>71° 30' 13.74"W</td></tr> <tr><td>ALTURA NMM</td><td>2.867</td></tr> <tr><td>ALTURA NRS</td><td>3.828</td></tr> </table>	NORTE	6.469.352	ESTE	263.178	M° CENTRAL	69	ZONA	19	LATITUD	31° 53' 13.29"S	LONGITUD	71° 30' 13.74"W	ALTURA NMM	2.867	ALTURA NRS	3.828
NORTE	6.469.352																
ESTE	263.178																
M° CENTRAL	69																
ZONA	19																
LATITUD	31° 53' 13.29"S																
LONGITUD	71° 30' 13.74"W																
ALTURA NMM	2.867																
ALTURA NRS	3.828																
DESCRIPCION: Cota de bronce empotrada sobre bita de amarre en muelle de servicio.																	

Photo 2. Photo de la dimension CF-1

Tous les waypoints seront liés du CF-1 au NRS.

9.2.2 Sommets topographiques du puit.

Basé sur le réseau topographique du projet, le réseau sera densifié en plusieurs sommets dans la zone du puits d'attaque pour pouvoir exécuter les tâches de contrôle et de surveillance du MTBM.

L'objectif final est d'obtenir 3 piliers à centrage forcé de coordonnées connues et reliés au réseau topographique de référence.

La répartition des piliers sera :

- 1 pilier en béton à centrage forcé sera à l'intérieur du puits avec visibilité sur l'intérieur du tunnel et sur les piliers situés en surface.
- 2 piliers en béton à centrage forcé seront en surface, mais avec visibilité entre eux.

De plus, des prismes fixés au mur pourront être placés pour supporter le réseau afin d'effectuer des mesures périodiques lors de l'exécution du tunnel. Dans l'image suivante, vous pouvez voir la répartition des piliers de centrage forcé.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

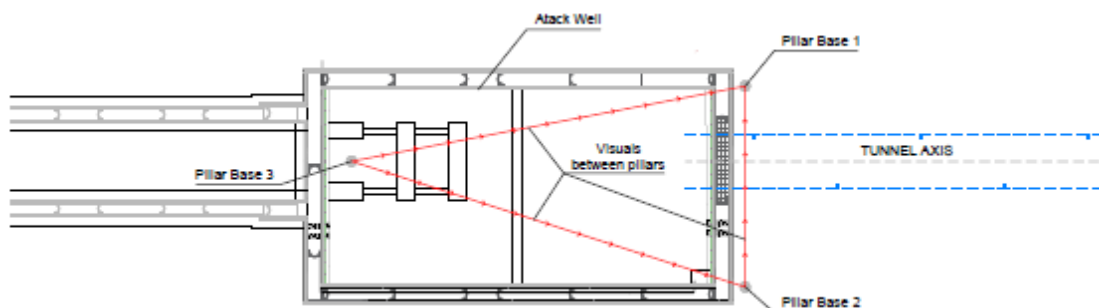


Figure 20. Image illustrative du réseau topographique du puits.

La méthodologie de mesure transversale pour donner des coordonnées connues aux sommets topographiques du puits sera expliquée plus tard.

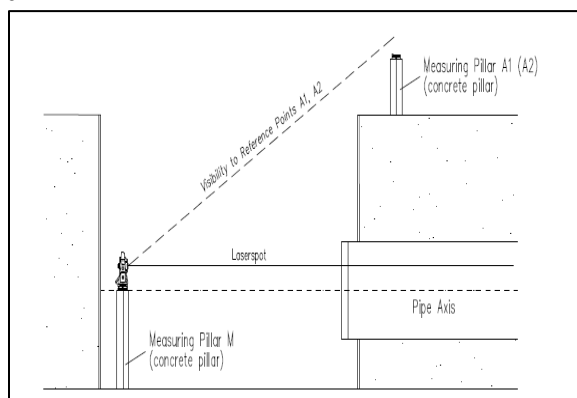


Figure 21. Image illustrative du réseau topographique du puits en élévation.

Il sera nécessaire que les coordonnées des sommets aient 4 décimales à l'est et au nord pour garantir le bon déroulement des travaux. Un exemple des coordonnées d'un sommet topographique sera :

- Ce: 0,0001m.
- Nord: 0,0001m.
- Élévation: 0,0001m.

De plus, tous les travaux développés pour la transmission des coordonnées PR du projet aux réseaux de support secondaires pour l'exécution des microtunnels auront une série d'exigences :

- Équipement topographique avec date d'étalonnage actuelle. Dans des circonstances normales, la validité de l'étalonnage de l'équipement est de 1 an. Tous les équipements doivent avoir le certificat d'étalonnage correspondant, conservé par le service qualité et des copies pour l'utilisateur et l'entrepôt/acquisitions.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- La vérification sur la piste permet de revoir l'étalonnage des stations totales qui seront utilisées pour construire les traverses d'amarrage et les révisions du tunnel avec topographie conventionnelle qui sont utilisées dans le contrôle de routine des traverses internes du tunnel. Elle est réalisée préalablement à la vérification de la position du tunnelier et du tunnel.
- Vérification des références topographiques de surface du projet (altimétrie et planimétrie)
- Les prismes/cibles sur les bornes périphériques du puits en activité (utilisés comme points de référence pour l'entrée correcte de la traversée dans le tunnel), qui seront géoréférencés à travers une série de lectures angulaires et de distances directes et inverses, vérifiées à chaque fois. . que le système de contrôle polygonal soit introduit, permettant ainsi de minimiser les erreurs qui peuvent être générées par d'éventuels mouvements du puits en activité.
- Un nivellement de traversée et d'amarrage en surface doit être effectué pour démontrer la compatibilité des références utilisées dans la construction des puits et la construction du tunnel, unifiant les informations obtenues.
- Avant de démarrer le guidage du tunnel, les paramètres MTBM doivent être configurés dans le logiciel système en fonction de l'axe de conception.

9.3 Méthode d'exécution.

9.3.1 Phase de pré-perçage.

L'objectif de cette phase est de positionner tous les équipements nécessaires à la réalisation du tunnel en fonction du tracé initial du tunnel, référencé verticalement par rapport au centre du tunnel.

9.3.1.1 *Équipement de tunnelage structurel.*

La répartition des équipements à l'intérieur du puits sera la suivante :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

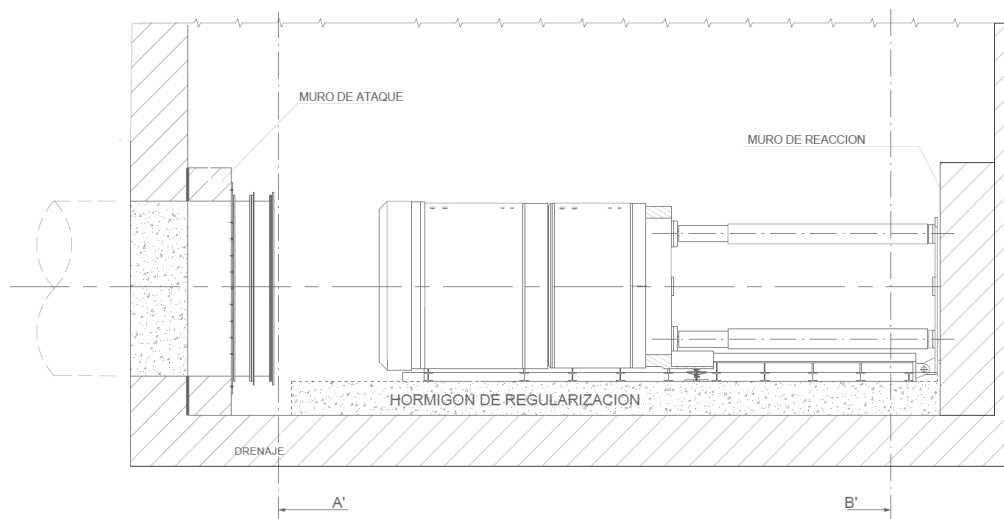


Figure 22. Section de la cruche.

Les sections A' et B' correspondent respectivement au mur d'attaque et au mur de réaction.

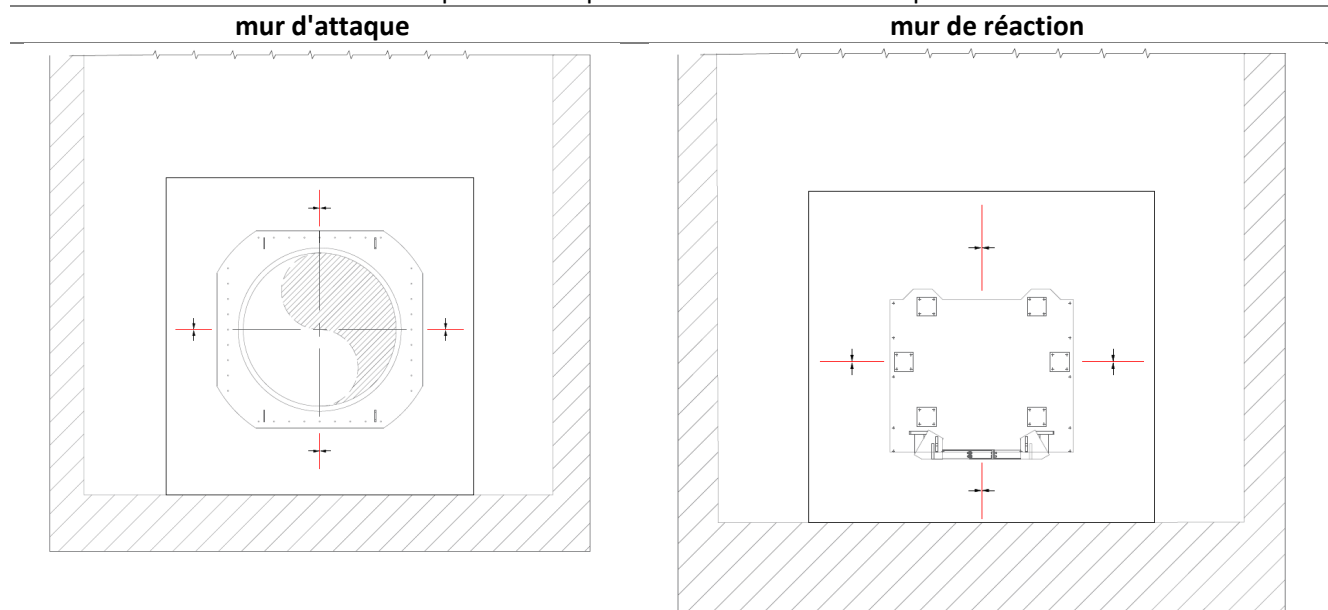


Figure 23. Coupe du mur d'entrée et de réaction.

De plus, les autres équipements tels que la charpente principale, le bris de canalisation et tout élément devant être référencé par rapport à l'axe du tunnel sont géoréférencés.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.3.1.2 Équipes UNS

L'installation des équipements du système de guidage est divisée en 3 sections :

1) Système ELS.

Dans la fiche technique de chaque MTBM nous aurons les valeurs H et V. Ces valeurs sont les déplacements horizontaux et verticaux de la carte ELS par rapport à l'axe du tunnel.

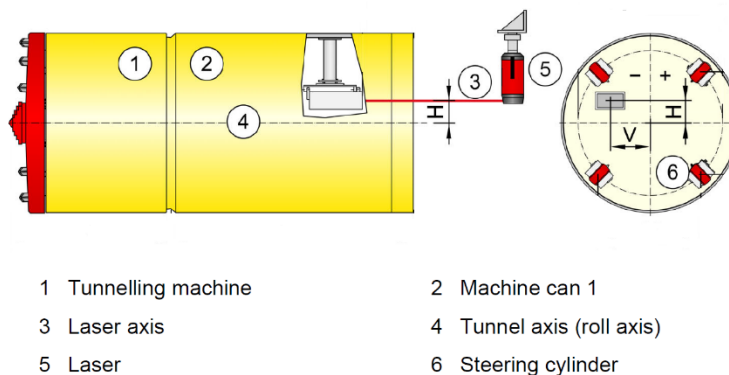


Figure 24. Schéma MTBM.

Avec ces valeurs, l'axe du tunnelage est préparé à l'intérieur du puits ou en surface à partir de 2 points fixes fixés par l'équipe topographie. Avec ces deux points la position planimétrique du laser sera ajustée en suivant les étapes suivantes :

1. Les 2 points de l'axe sont reliés par une ligne qui sera la ligne de référence.
2. La ligne de référence est reportée avec 2 fils à plomb aussi éloignés que possible l'un de l'autre.
3. Le faisceau laser qui traversera les 2 fils à plomb selon son axe est ajusté.

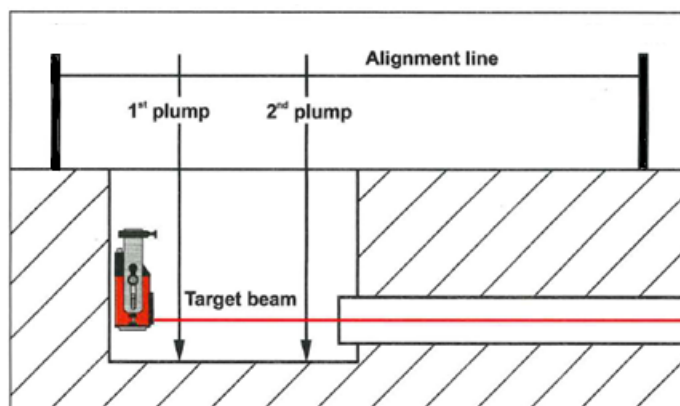


Figure 24. Image illustrative de l'alignement laser à l'aide de lignes à plomb.

La position verticale du faisceau laser sera en relation avec le déplacement vertical de la carte ELS dans le MTBM.

De plus, le tachymètre sera connecté au mur d'attaque pour enregistrer la progression du tunnel. Tous ces composants seront connectés au PLC du conteneur machine.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

2) HWL.

L'installation des composants du système HWL sera placée dans 3 positions :

- Puits : Le capteur de référence et le récipient de compensation sont placés sur la paroi du puits.
- MTBM : Le capteur d'altitude est placé dans sa position prédéfinie sur le MTBM.
- Tunnel : Un tuyau reliant le navire compensateur dans le puits longera le tunnel jusqu'à ce qu'il se connecte au capteur d'altitude situé sur le dessus du MTBM.

3) GNS.

Les composants GNS (MWD II et MWD II UPS) sont situés à l'intérieur du MTBM. Ces dispositifs sont intégrés dans un circuit connecté au tableau électrique du MTBM où le signal sera envoyé au PLC du conteneur de la machine.

Pour ce système, il est nécessaire d'introduire le schéma théorique dans le système de guidage pour pouvoir référencer la position du MWD II. Ce système exportera un protocole de mise en page qui sera remis au client pour vérification et acceptation, comme mentionné ci-dessus.

Ce système est complété par le mode HWL pour connaître la position altimétrique du MTBM. Avec cette valeur initiale, la variation de hauteur sera obtenue grâce à la différence de pression et de température entre le capteur de référence et le capteur d'altitude situé dans le MTBM lors de son avance.

Pour démarrer le système GNS, il faudra saisir ses valeurs initiales pour référencer la position du MTBM au nouveau système.

Ensuite, vous devrez avancer le MTBM de quelques mètres pour calibrer la dérive du gyroscope.

9.3.2 Phase de forage.

Cette section indique la procédure effectuée pour les mesures de contrôle lors du forage. Les contrôles et réajustements de la position du MTBM quel que soit le système de navigation utilisé, des mesures internes du constructeur seront programmées pour contrôler l'exécution en fonction de la géométrie du tracé et des changements de la géologie, toujours en coordination avec les travaux de production. et l'entretien.

Ce processus est effectué lors de l'avancement du tunnel pour configurer et réajuster la position du MTBM.

Quel que soit le mode activé des 3 modes de fonctionnement de ce projet, comme le mode ELS, ELS-HWL ou GNS-HWL, les paramètres de navigation du MTBM sont toujours affichés en temps réel, soit :

- Position de la carte ELS (corps arrière du tunnelier).
 - Position horizontale avec une résolution de 1 mm.
 - Position verticale avec une résolution de 1 mm.
 - Tendance horizontale (YAW) avec une résolution de 0,1 mm.
 - Tendance verticale (PITCH) avec une résolution de 0,1 mm.
 - Rollover du MTBM (ROLL) avec une résolution de 0,1 mm.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Position de la molette de coupe (Roc).
 - Position horizontale avec une résolution de 1 mm.
 - Position verticale avec une résolution de 1 mm.
- PK obtenu à partir du tachymètre installé dans l'arbre.

La position de la molette de coupe est automatiquement calculée avec la position planimétrique de l'ELS, les tendances horizontales et verticales de la carte ELS, les dimensions du MTBM et l'ouverture des cylindres d'orientation.

Pour vérifier et/ou réajuster les paramètres du système de guidage, des mesures internes sont effectuées à partir du réseau topographique de référence mentionné au paragraphe 9.2. Pour ce projet, un programme de contrôle et de surveillance du système de guidage est établi :

- Mesure périodique une fois par semaine ou tous les 30 mètres de progression.
- Lorsqu'une anomalie est détectée dans le système de guidage qui génère une incertitude sur les paramètres de position du MTBM.

Du fait des caractéristiques du système de guidage et de la géométrie des tracés pour ce projet, il ne génère aucune incidence selon le mode utilisé :

- Pour les 30 à 35 premiers mètres, le mode ELS sera utilisé avec le laser. En utilisant ce système uniquement dans les premiers mètres, il n'est pas affecté par d'éventuelles réfractions provoquées par l'incidence de la température entre le puits et le tunnel.
- Avant de commencer le forage du premier accord vertical, le mode GNS-HWL sera activé, ce qui n'aura aucun impact sur d'éventuels changements de température entre le puits et le tunnel, évitant ainsi d'éventuelles anomalies détectées dans l'équipement optique.

9.3.2.1 **Contrôle dans le système ELS.**

Le système ELS pendant le forage nécessite un examen périodique pour vérifier son bon alignement avec la ligne de référence installée dans le puits. Il existe deux processus complémentaires :

- Vérifiez l'alignement du laser comme dans la section 9.1.2. L'intervalle entre les révisions peut être variable en fonction de la production, avec un intervalle minimum d'une fois par jour.
- Mesure topographique à intervalles plus longs pour vérifier le système de guidage. Cette méthodologie est également utilisée si une anomalie est détectée. Cette procédure est décrite dans la section Mesure du tunnel.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.3.2.2 *Contrôle dans le système GNS*

Les mesures topographiques seront définies par une méthodologie prédéfinie avec un réseau topographique de référence transmis aux piliers du puits, quelques prérequis pour pouvoir exécuter la mesure et la méthodologie de mesure du tunnel elle-même.

9.3.2.2.1 Réseau topographique de référence.

Les sommets topographiques de coordonnées connues qui seront utilisés pour la mesure de contrôle à l'intérieur du tunnel sont ceux établis à la section 9.2.1 « Réseau topographique du projet ».

Pour commencer les travaux de mesure dans le tunnel, celui-ci sera stationné sur le pilier de référence situé à l'intérieur du puits et une orientation multiple sera effectuée sur au moins les 2 piliers en béton, situés en surface.

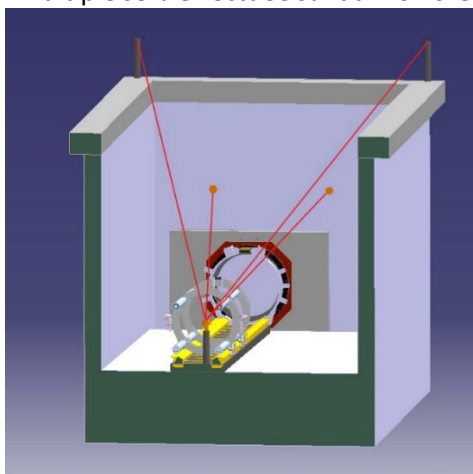


Figure 25. Image illustrative du stationnement et orientation de la traverse.

Normalement, plusieurs prismes sont fixés au mur pour pouvoir s'orienter à partir du pilier de référence, donnant ainsi une plus grande redondance à l'orientation.

De plus, des vérifications périodiques de la position des piliers seront effectuées pour d'éventuels mouvements et si des anomalies d'orientation sont détectées.

9.3.2.2.2 Conditions préalables.

Le tunnel aura les mêmes conditions lors des mesures tout au long du projet, à savoir :

- Les ouvriers termineront leurs activités lorsque les mesures commenceront dans les zones touchées par les travaux de topographie.
- Les vérins de poussée du cadre seront sous pression pour maintenir la stabilité du tunnel.
- Il est interdit d'ouvrir/fermer les stations intermédiaires ou le cadre principal du puits d'attaque, en vérifiant la position du MTBM, la pression et l'ouverture du cadre et de ses stations intermédiaires.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Activation de la ventilation dans le tunnel pendant que des travaux de topographie sont effectués pour minimiser les erreurs de réfraction.

9.3.2.2.3 Mesure des tunnels.

9.3.2.2.3.1 *La méthodologie de travail pour réaliser des mesures à l'intérieur du tunnel est basée sur une traverse à centrage forcé. Il y a deux phases définies dans cette section, qui seront la préparation et le nivellement des bases de centrage forcé placées à l'intérieur du tunnel et par la suite la mesure. Préparations.*

Avant de commencer la mesure, les supports sont placés dans le tunnel avec sa plaque avec une vis 5/8" pour répondre à l'exigence d'une traverse de centrage forcé. Voici quelques exemples de l'assiette, de l'embase et de la station posées sur le stand.

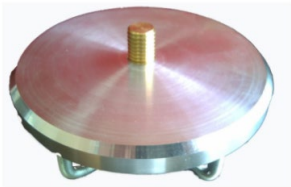
Plaque avec vis 5/8"	BASE DE NIVELLEMENT	MOYEN
		

Figure 26. Composants essentiels pour une traversée à centrage forcé.

Une fois les supports posés, les embases sont vissées et mises à niveau avec la station totale avant de commencer la traversée.

Les supports seront placés le long du tunnel avec une équidistance d'environ 120 m. en cas de visibilité, éviter de plus grandes distances pour réduire les erreurs de réfraction dans le tunnel.

9.3.2.2.3.2 Polygonal.

Pour obtenir une précision maximale dans la traversée, la méthodologie de mesure en série est utilisée. Il est décidé de mesurer 3 séries, car elles présentent le meilleur rapport précision-temps. Les mesures sont effectuées selon la méthodologie suivante :

1. Installez la station totale à un point fixe avec des coordonnées connues. Définissez l'orientation en utilisant au moins 2 points fixes avec des coordonnées connues. L'orientation sera établie des deux côtés par la méthode de réitération : A' B' B'' A'', A' B' B'' A'' et A' B' B'' A'', soit :
 - A' sera une mesure directe au point de référence A.
 - A'' sera une mesure inverse au point de référence A.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- B' sera une mesure directe au point de référence B.
 - B'' sera une mesure inverse au point de référence B.
2. Après avoir établi l'orientation, la mesure dans le tunnel commence. Un comptage en série sera également utilisé dans le tunnel à chaque station. 3 séries seront réalisées dans chaque station, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun mouvement dans les stations selon la méthode définie : A' B' B'' A'', A' B' B'' A'' et A' B' B'' A'', étant :
- a. A' sera une mesure directe au point de référence A.
 - b. A'' sera une mesure inverse au point de référence A.
 - c. B' sera une mesure directe au point de référence B.
 - d. B'' sera une mesure inverse au point de référence B.
3. Durant la phase du point 2 où le parcours est effectué avec mesure en série, plusieurs points sont mesurés aléatoirement le long du tunnel pour obtenir la position du tunnel. L'objectif de ce travail est de contrôler le comportement du tunnel et d'obtenir des lignes de référence pour détecter d'éventuels écarts angulaires dans les mesures. Chaque point est mesuré sur deux faces (A'A'')
4. Les points 2 et 3 sont répétés pendant la traversée, changeant la station vers une nouvelle position, établissant à nouveau l'orientation vers le parking précédent.
5. Pour réaliser une traversée fermée, nous terminerons la traversée au niveau du pilier à l'intérieur du puits au point 1, en visant les piliers supérieurs et/ou prismes fixés au mur pour fermer la traversée.

Ce processus est réalisé lors de l'avancement du tunnel. L'équidistance entre les mesures de contrôle sera d'au moins une fois par semaine ou tous les 30 mètres, avec la possibilité d'effectuer des contrôles complémentaires selon les exigences évoquées ci-dessus.

9.3.3 Phase post-forage.

Une fois le tunnel exécuté, une mesure finale est effectuée en appliquant les mêmes critères de la section précédente développés lors du forage et la tolérance à la sortie du tunnel sera :

- Tolérance horizontale : ± 10 cm
- Tolérance verticale : ± 5 cm.

9.4 Incertitudes.

9.4.1 Erreurs angulaires.

- **Erreur angulaire totale pour les observations azimutales.**

Afin de calculer les incertitudes et les tolérances du centrage forcé qui sera développé tout au long du projet, il est nécessaire de connaître l'erreur angulaire totale pour les observations azimutales E_a , selon la loi de transmission d'erreur par la méthode de réitération.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

$$E_a = \sqrt{\frac{2e_l^2}{n^2} + \frac{2e_p^2}{n} + e_{va}^2 + e_d^2}$$

Où les valeurs des erreurs participantes sont obtenues à partir des expressions déjà vues et sont reproduites dans les tableaux suivants :

Erreur de verticalité	Erreur d'adresse	erreur de visée	Erreur de lecture
$e_v = \frac{1}{12} S$ $S=0''$	$e_d = \frac{e_e + e_p}{D} \beta$ $e_e + e_p = 2 \text{ mm}$ $\beta = 636620''$	$e_p = \frac{C_A}{A} K$ Avec CA= 10" et K=2.2	$e_l = \frac{1}{\sqrt{3}} a$

Tableau 2. Erreurs des participants dans l'erreur angulaire totale pour les observations azimutales.

Dans notre cas, nous considérons une erreur angulaire azimutale $E_a = 7,9'' = 0,0022$ gons.

- **Erreur angulaire totale pour les observations zénithales.**

De plus, il faudra connaître l'erreur angulaire zénithale totale, qui sera :

$$E_{a \text{ cenital}} = \sqrt{e_v^2 + e_p^2 + e_l^2}$$

Où les valeurs des erreurs participantes sont obtenues à partir des expressions déjà vues et sont reproduites dans les tableaux suivants :

Erreur de verticalité	erreur de visée	Erreur de lecture
$e_v = \frac{1}{3} S$ $S=0''$	$e_p = \frac{C_A}{A} K$ Avec CA= 60" et K=2.2	$e_l = \frac{1}{\sqrt{3}} a$

Tableau 3. Erreurs des participants dans l'erreur angulaire totale pour les observations zénithales.

Dans notre cas, nous considérons une erreur angulaire $E_a \text{ zénith} = 4,4'' = 0,0012$ gons.

9.4.2 Erreurs a priori dans la méthode de polygonation.

- **Erreur angulaire ou transversale.**

Si une erreur e_1 est commise lors de la mesure de l'angle à la station initiale A, et en supposant qu'aucune autre erreur n'est commise dans les stations restantes du parcours, l'itinéraire entier tourne rapidement avec le centre en A, un angle de e_1 . L'erreur commise transcende jusqu'au bout avec des effets progressivement amplifiés.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012

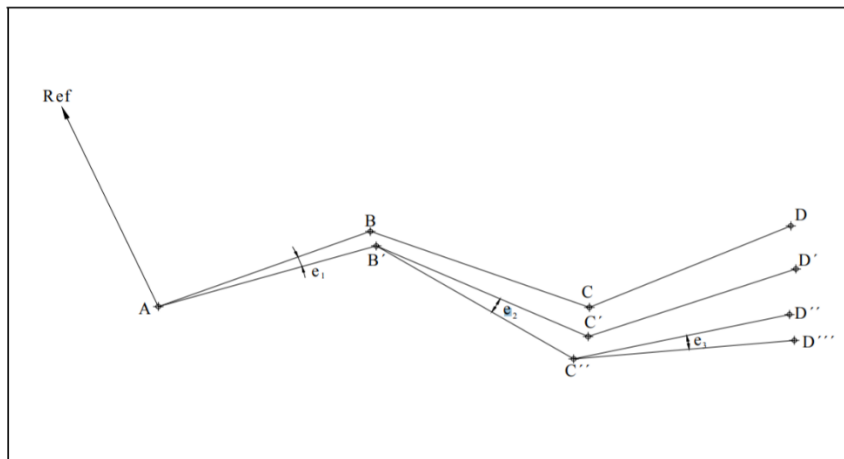


Figure 27. Image illustrative de l'erreur angulaire dans un cheminement.

L'erreur angulaire ou transversale est donnée par :

$$E_T \leq \frac{L}{n} e_a \sqrt{2} \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

En étant:

ET : Erreur angulaire ou transversale. L : longueur totale de l'itinéraire ; n : nombre de tronçons ;
ea : erreur azimutale totale.

▪ **Erreur de longueur ou de distance.**

L'erreur longitudinale est donnée par :

$$E_l \leq \frac{e_D}{\sqrt{2}} \sqrt{n}$$

Où ED est la somme de l'erreur de direction (stationnement + prisme) et de l'erreur nominale du télémètre (mm + ppm) :

$$ED = (e_{\text{parking}} + e_{\text{prisme}}) + e_{\text{télémètre}}$$

e stationnement = 1 mm.

e prisme = 1 mm.

e télémètre = 1 mm + 1,5 ppm

▪ **Erreur totale.**

L'erreur transversale et l'erreur longitudinale de la traverse sont composées quadratiquement, créant un parallélogramme d'erreur, car les deux directions sont approximativement perpendiculaires (généralement

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

l'erreur angulaire se manifeste transversalement à la direction de la traverse, tandis que l'erreur de distance se produira dans la direction du polygonal) :

$$E_{Total} \leq \sqrt{E_T^2 + E_L^2}$$

▪ Erreur altimétrique.

En altimétrie, les irrégularités de polygonation sont obtenues par nivellement trigonométrique. La méthode de nivellement trigonométrique appliquée est un nivellement trigonométrique composé de visuels au sens direct et réciproque, c'est-à-dire de stations réciproques.

L'erreur altimétrique est donnée par la composante quadratique des erreurs des paramètres entrant dans la formule de calcul de la différence trigonométrique (i,t,m) :

$$e_{\Delta H} = \sqrt{e_i^2 + e_t^2 + e_m^2}$$

en tenant compte de ce qui suit :

$$e_i \leq 5 \text{ mm.}$$

$$e_t = \sqrt{(\cos^2 V)e_D^2 + (D^2 \sin^2 V)e_V^2}$$

$$e_m = \sqrt{e_m'^2 + e_m''^2}$$

Et étant :

- e_m' l'erreur due à l'inclinaison du poteau (angle β), je considère 1 mm par méthodologie de centrage forcé.
- e_m'' l'erreur de pointage au prisme qui influence la mesure de la hauteur du prisme (m), acceptée expérimentalement 1 cm à 100m / 2 cm à 500 m / 3 cm à 1000 m / 4 cm à 2000 m.
- Et l'erreur ou incertitude pour des distances de 100 m, dans l'inclinaison max. Nous prendrons 6 mm comme incertitude maximale.

Le tableau suivant relate l'erreur ou l'incertitude lors de l'évaluation de la variable entre l'angle et la distance.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Error o incertidumbre al evaluar el termino t (mm.): e _t												
V/D	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.500	2.000
100°	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	24	31
99°/101°	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	24	31
98°/102°	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	24	31
97°/103°	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	24	31
96°/104°	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16	24	31
95°/105°	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	24	31
94°/106°	3	4	5	7	8	10	11	13	14	16	24	31
93°/107°	3	4	5	7	8	10	11	13	14	16	24	31
92g/108°	3	4	5	7	8	10	11	13	14	16	24	31
91°/109g	4	4	6	7	8	10	11	13	14	16	24	31
90°/110°	4	5	6	7	9	10	11	13	14	16	24	31
89°/111°	4	5	6	7	9	10	12	13	14	16	24	31
88°/112°	5	5	6	8	9	10	12	13	15	16	24	31
87°/113°	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	24	31
86°/114°	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	24	31
85°/115°	6	6	7	8	9	11	12	13	15	16	24	31

Tableau 4. Tableau d'erreurs ou d'incertitudes.

Sur la base de ces critères, l'erreur altimétrique pour chaque section du parcours sera :

$$e_{\Delta H} = 13 \text{ mm.}$$

L'incertitude résultant de l'enchaînement des irrégularités le long du parcours de n sections (ligne de nivellement trigonométrique) peut être déterminée avec l'expression :

$$T_{\text{altimétrica}} = \frac{e_{\Delta H}}{\sqrt{2}} \sqrt{n}$$

9.5 Calcul et compensation d'un polygone.

La méthode traditionnelle de calcul d'une traverse obtient dans une première phase la valeur des azimuts de la traverse, ainsi que l'erreur de fermeture azimutale. Les azimuts compensés sont ensuite calculés, puis on procède au calcul des coordonnées planimétriques.

9.5.1 Erreur de fermeture angulaire.

Au début du parcours, un point R est visé et l'azimut de ladite direction est connu. L'azimut de la direction AB sera contenu comme la somme de l'azimut de AR plus l'angle formé par les deux directions :

$$\theta_A^B = \theta_A^R + (L_A^B - L_A^R)$$

$$\theta_B^A = \theta_A^B \pm 200^g$$

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Une procédure analogue arrivera à la fin du cheminement en obtenant un azimuth final, la différence qui se produit par rapport au vrai sera l'erreur de fermeture du cheminement.

9.5.2 Tolérance de fermeture.

Connaissant l'erreur angulaire de fermeture de la traverse (différence entre l'azimut vrai et l'azimut observé dans la dernière section ou de la dernière station à une référence) et avant de procéder à sa compensation, il est nécessaire de déterminer si, en raison de sa valeur, elle est recevable ou non.

L'erreur maximale ou tolérable pouvant être admise dans l'erreur de fermeture est proportionnelle à l'erreur azimutale e_a et au nombre de sections, exprimée comme suit :

$$T_a = e_a \sqrt{2n}$$

9.5.3 Compensation d'erreur de fermeture angulaire.

Une fois qu'il a été vérifié que l'erreur de fermeture transversale est admissible selon la tolérance calculée, l'étape suivante consiste à compenser les azimuths obtenus en répartissant l'erreur de manière égale entre tous les angles.

Il faut tenir compte du fait que la correction appliquée au premier angle a un impact sur l'azimut des sections suivantes et donc les corrections subies par les angles s'accumulent.

9.5.4 Calcul de la longueur des axes polygonaux.

Lors de l'observation du cheminement, les angles et les distances aux différents sommets (avant et arrière) de la station ont été mesurés, il y aura donc deux distances observées pour chaque axe du cheminement et avec elles les distances réduites seront calculées.

Une moyenne est faite, à condition que leur écart soit inférieur à la tolérance :

$$T = e_D \cdot \sqrt{2}$$

$$D_{rA}^B - D_{rB}^A \leq e_D \cdot \sqrt{2}$$

9.5.5 Calcul des coordonnées et des erreurs de fermeture.

Après avoir obtenu les azimuths compensés des sections et calculé les distances moyennes réduites, les coordonnées de la traversée sont calculées numériquement :

$$x_A^B = x_A + D_{rA}^B \sin \theta_A^B$$

$$y_A^B = y_A + D_{rA}^B \cos \theta_A^B$$

La différence entre les coordonnées connues et calculées au dernier point du cheminement est l'erreur de fermeture :

- *Error planimétrico.*

$$e_x = X_N - (X_N)_{DATO}$$

$$e_y = Y_N - (Y_N)_{DATO}$$

$$e_{cierre\ planimétrico} = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$$

- *Error altimétrico.*

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

$$e_{cierre\ altimétrico} = z_N - (z_N)_{DATO}$$

9.5.6 Tolérance dans les erreurs de fermeture dans les coordonnées.

- Tolérance planimétrique.

Pour déterminer si un cheminement est admissible selon la tolérance établie, on calcule la composante quadratique des erreurs en x et y, en vérifiant qu'elle est inférieure à l'erreur totale ET (composante quadratique des erreurs transversales et longitudinales) :

$$e = \sqrt{e_x^2 + e_y^2} \leq \sqrt{E_T + E_L}$$

$$e \leq T$$

- Tolérance altimétrique.

L'incertitude maximale résultant de l'enchaînement des irrégularités le long du parcours de n sections (ligne de nivellement trigonométrique) peut être déterminée avec l'expression :

$$T = \frac{e_{\Delta H}}{\sqrt{2}} \sqrt{n}$$

En étant:

$e_{\Delta H}$: erreur dans la détermination de la différence trigonométrique.

n : nombre de sections du polygonal.

9.5.7 Précision de traversée.

Une fois calculée l'erreur de fermeture planimétrique et altimétrique, il faut vérifier la précision obtenue dans le cheminement dans les deux dimensions.

$$P = \frac{e_{cierre\ XY}}{\sum L}$$

$$P = \frac{e_{cierre\ Z}}{\sum L}$$

En étant:

P = précision de la traversée.

e Fermeture XY = erreur planimétrique.

e fermeture Z = erreur altimétrique.

$\sum L$ = Longueur totale de la traverse.

L'erreur linéaire n, généralement exprimée en termes 1:n, est donnée par l'inverse de P :

$$n=1/P$$

Les précisions minimales recommandées pour ce projet sont les suivantes :

Horizontale: 1:50 000

Verticale: 1:25 000

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.5.8 Coordonner la rémunération.

La compensation des coordonnées sera proportionnelle aux distances. Les corrections qui doivent être appliquées à chacune des sections sont :

$$C_{\Delta x_i} = \frac{e_x \cdot D_i}{\Sigma D} \quad C_{\Delta y_i} = \frac{e_y \cdot D_i}{\Sigma D}$$

9.6 Position du tunnel

Pour vérifier la position du tunnel, un niveau avec un prisme de précision est utilisé. Avec cet instrument, une séquence de tubes est mesurée pour projeter une ligne de référence. Connaissant le décalage, nous pouvons connaître le centre du tube. Cela peut se faire de plusieurs manières :

- Défilement vertical :

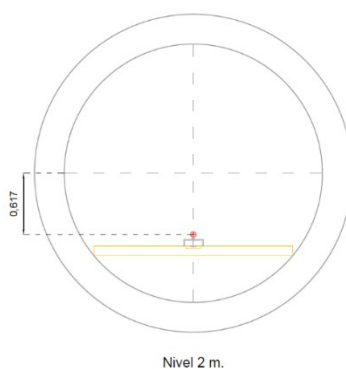


Figure 18 : Déplacement vertical.

- Défilement horizontal.

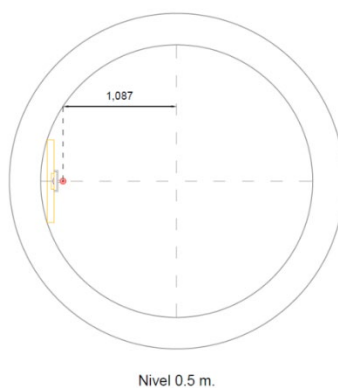


Figure 19 : Déplacement horizontal.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

9.6.1 Position du MTBM

La position du MTBM sera vérifiée avec un mini prisme situé au sommet de la cible ELS, avec un déplacement horizontal et vertical connu.

Une fois les coordonnées de ce point connues, la position du centre du MTBM est calculée à l'aide du paramètre de roulis de la machine, du décalage horizontal et vertical.

Lors de l'utilisation du mode Gyro-HWL, en plus de connaître la position de l'engin, il est nécessaire de calculer la dérive du gyroscope avec l'avancée du MTBM.

Le système de guidage a une résolution dans ses paramètres de :

- Position horizontale : 1 mm.
- Position verticale : 1 mm.
- Tendance horizontale (Yaw) : 0,1 mm/m.
- Tendance verticale (Pas) : 0,1 mm/m.
- Inversion (rouleau) : 0,01 degrés.

9.6.2 Contrôles topographiques pendant la conduite.

Au cours de l'avancement du MTBM, le constructeur réalisera une série de relevés topographiques de la position du tunnelier et des composants du système, qui seront réalisés en profitant des temps d'arrêt du tunnel. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier et/ou configurer la position du MTBM et les paramètres du système de guidage.

Les tolérances du tunnel dans cette phase sont :

		But	Tolérance +	Tolérance -
Exécution	Déviations horizontales du tuyau, par rapport à CL	0m	0,2m.	0,2m.
	Tendance horizontale	0m	7,5 mm/m	7,5 mm/m
	Déviations verticales du tuyau, par rapport à CL	0m	0,1 m.	0,1 m.
	Tendance verticale	0m	5 mm/m	5 mm/m

Tableau 5. Tolérances de contrôle topographique du tunnel de la phase d'exécution.

9.6.3 Contrôle topographique en fin de roulage

Lorsque le percement du tunnel est terminé, après l'injection du coulis, une mesure topographique conjointe Entrepreneur-Sous-traitant de l'extrémité ou sortie du tunnel (premier tube chassé dans sa position finale) est réalisée après l'injection, en mesurant au centre du tube, l'élévation réelle de la clé ou du bac, en laissant une trace du contrôle dans le protocole d'arpentage du tunnel CBE-REG-3001 signé par les parties.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

Les exigences de performance pour la construction de microtunnels par rapport à la tolérance de la conduite enfoncée à la sortie du tunnel seront :

		But	Tolérance +	Tolérance -
Sortie	Sortie horizontale	0 m.	0,10m.	0,10m.
	Quitter verticalement	0 m.	0,05m.	0,05m.

Tableau 6. Tolérances du contrôle topographique du tunnel post-construction

9.7 Matériel topographique.

Des équipements topographiques de haute précision dotés de systèmes de détection automatique, d'accessoires topographiques de gamme professionnelle et d'éléments de support seront utilisés pour réaliser les activités dans le tunnel.

- Station totale.

STATION TOTALE MOTORISÉE



Figure 28. Image d'une station totale

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Accessoires topographiques pour la traversée.

BASE DE NIVELLEMENT GDF321	SOUTIEN GRT144	PRISME GPR121
		

Figure 29. Image des accessoires de topographie pour un cheminement

- Piliers topographiques pour l'application de la méthodologie de centrage forcé.

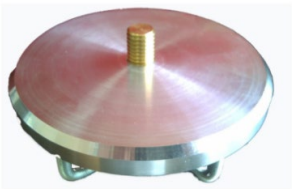
Pilier topographique	Base en béton avec vis 5/8"	Station de pilier topographique
		

Figure 30. Image d'un pilier topographique avec une base avec une vis 5/8".

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

- Supports de tunnel et moyens auxiliaires.

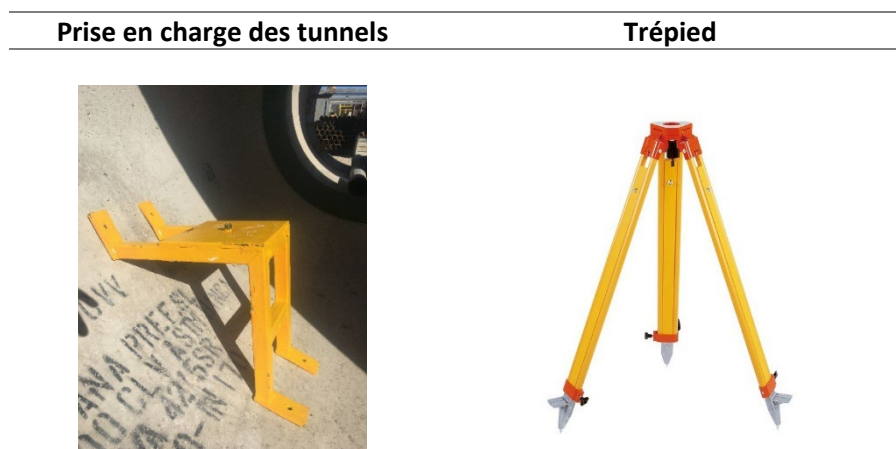


Figure 31. Supports et trépieds.

- Accessoire pour mesure de tunnel.

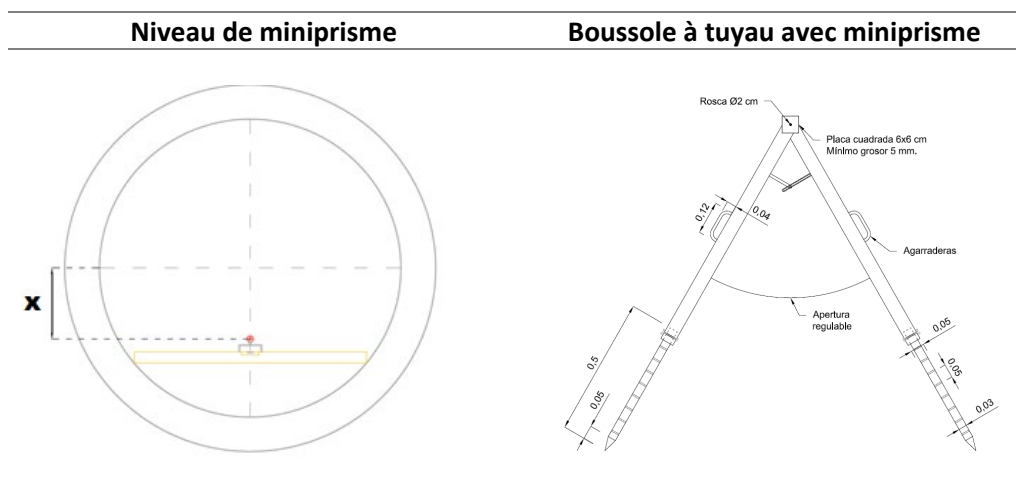


Figure 31. Éléments auxiliaires pour la mesure en tunnel.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

10 CONTRÔLE DE QUALITÉ

Les relevés des travaux de prospection effectués dans le cadre de cette procédure seront consignés dans le « Protocole de prospection du tunnel ».

11 CONTRÔLE OPÉRATIONNEL

11.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
1. Planification des tâches.	1.1. Manque de connaissance des travaux à effectuer. 1.2. Exposition à des agents biologiques (Covid-19)	1.1.1. Effectuer une analyse des risques de la tâche. 1.1.2. Lancez une discussion de 5 minutes. 1.1.3. Identification des outils et du matériel à utiliser. 1.2.1. Maintenez une distance sociale de plus d'un mètre. 1.2.2. Utilisation du Masque autorisé par le FAI. 1.2.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 1.2.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 1.2.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.
2. Entrée sur la zone de travail avec équipement topographique	2.1. Tomber au même niveau 2.2 Chute de différents niveaux (Descente jusqu'au sommet)	2.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation MEPI. 2.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 2.1.3. Faites attention à l'environnement de travail. 2.2.1 Déplacements dans les lieux autorisés 2.2.2. Utilisation d'un harnais de sécurité avec ses deux bouées de sauvetage, pour l'entrée et la sortie de la plongée avec sa check-list quotidienne correspondante. 2.2.3. Conformité aux exigences de la norme sur le risque de mortalité transversale n° 7 « Perte d'équilibre/chute de hauteur ».

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

	2.3. Problèmes musculo-squelettiques 2.4. Asphyxie (due à l'entrée du tunnel)	2.2.4. Laissez une trace de l'entrée du choix dans le journal et des informations d'identification correspondantes. 2.2.5. Utilisation de 3 points d'appui lors de la montée ou de la descente des échelles. 2.2.6. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants en enfant ou en polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 2.3.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 2.3.2. Effectuer des exercices compensatoires. 2.3.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole. 2.4.1. Conserver un certificat sanitaire compatible pour l'exécution de travaux en espace clos délivré par la Mutuelle. 2.4.2. Maintenir la formation théorique, la pratique actuelle des espaces confinés 2.4.3. Inscrivez-vous avant d'entrer dans le tunnel dans le journal avec votre identifiant correspondant. 2.4.4. Effectuer des mesures atmosphériques avant d'entrer dans le tunnel 2.4.5. Une seule personne ne peut jamais entrer dans le tunnel, toujours accompagnée. 2.4.6. Au moins une personne entrant dans le tunnel doit disposer d'un équipement de mesure atmosphérique portable, qui sera certifié et avec son programme d'étalonnage en vigueur. 2.4.7. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (à chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 2.4.8. Respecter les dispositions de la norme Transverse Fatality Risk N°12 « Espace Confiné »
--	---	---

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

	2.5. Inondation 2.6. Feu. 2.7. Exposition à des agents biologiques (Covid-19) 2.8. Les rayons UV brûlent	2.5.1. Les mesures de contrôle décrites dans le plan d'urgence du consortium ACCIONA AGUA et EUROHINCA seront appliquées. 2.5.2. Un chariot à deux rails sera disponible pour l'évacuation du personnel de l'intérieur du tunnel. 2.5.3. Une cage de sauvetage verticale sera tenue à disposition pour l'évacuation du personnel de la fosse. 2.6.1. Maintenir une formation théorique/pratique sur l'utilisation et la gestion des extincteurs. 2.6.2 Des filets humides seront disponibles dans le tunnel. 2.6.3 Des autosauveteurs seront mis à disposition tous les 80 mètres (chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 2.7.1 Maintenir une distance sociale de plus d'un mètre. 2.7.2 Utilisation du masque autorisé par le FAI. 2.7.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 2.7.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 2.7.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules. 2.8.1. Disposition des points d'ombre et d'hydratation au sol. 2.8.2. Port obligatoire de vêtements avec filtre UV couvrant toutes les extrémités. 2.8.3. Application d'une crème solaire facteur 50 toutes les 1 heure.
3.Installation d'équipement topographique	3.1. Problèmes musculo-squelettiques 3.2. Tomber au même niveau	3.1.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 3.1.2 Effectuer des exercices compensatoires. 3.1.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole. 3.2.1 Déplacements dans les lieux autorisés. 3.2.2. Gardez la zone de travail propre et bien rangée. 3.2.3. Soyez attentif aux conditions environnantes

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012

	3.6. Exposition à des agents biologiques (Covid-19)	3.5.3 Des autosauveteurs seront mis à disposition tous les 80 mètres (chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 3.6.1 Maintenir une distance sociale de plus d'un mètre. 3.6.2 Utilisation du masque autorisé par le FAI. 3.6.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 4.6.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 3.6.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.
4. Levés topographiques	4.1.Problèmes musculo-squelettiques 4.2. Tomber au même niveau 4.3. Suffocation	4.1.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 4.1.2 Effectuer des exercices compensatoires. 4.1.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole. 4.2.1 Déplacements dans les lieux autorisés. 4.2.2. Gardez la zone de travail propre et bien rangée. 4.2.3. Soyez attentif aux conditions environnantes 4.2.4. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 4.3.1. Conserver un certificat sanitaire compatible pour l'exécution de travaux en espace clos délivré par la Mutuelle. 4.3.2. Maintenir la formation théorique, la pratique actuelle des espaces confinés 4.3.3. Inscrivez-vous avant d'entrer dans le tunnel dans le journal avec votre identifiant correspondant. 4.3.4. Effectuer des mesures atmosphériques avant d'entrer dans le tunnel 4.3.5. Une seule personne ne peut jamais entrer dans le tunnel, toujours accompagnée. 4.3.6. Au moins une personne entrant dans le tunnel doit disposer d'un équipement de mesure

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SUIVI ET DE MESURE - ALIGNEMENT MICROTUNEL HORIZONTAL ET VERTICAL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0012	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-IE-PR-0012		

	4.4. Inondation 4.5. Feu 4.6. Exposition à des agents biologiques (Covid-19)	atmosphérique portable, qui sera certifié et avec son programme d'étalonnage en vigueur. 4.3.7. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (à chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 4.3.8. Respecter les dispositions de la norme Transverse Fatality Risk N°12 « Espace Confiné » 4.4.1. Les mesures de contrôle décrites dans le plan d'urgence du consortium ACCIONA AGUA et EUROHINCA seront appliquées. 4.4.2. Un chariot à deux rails sera disponible pour l'évacuation du personnel de l'intérieur du tunnel. 4.4.3. Une cage de sauvetage verticale sera tenue à disposition pour l'évacuation du personnel. 4.5.1 Maintenir une formation théorique/pratique sur l'utilisation et la gestion des extincteurs. 4.5.2. Des filets humides seront disponibles dans le tunnel. 4.5.3. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (à chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 4.6.1 Maintenir une distance sociale de plus d'un mètre. 4.6.2 Utilisation du masque autorisé par le FAI. 4.6.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 4.6.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 4.6.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.
6. Résiliation et retrait de la zone de travail	6.1. Tomber au même niveau 6.2 Chute de niveau différente (montée du pic)	6.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation MEPI. 6.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 6.1.3. Faites attention à l'environnement de travail. 6.2.1 Transit par des lieux autorisés

